

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000138 - Investigacion Accidentes Marítimos. Seguridad Del Buque

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000138 - Investigacion Accidentes Marítimos. Seguridad del Buque
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Mata Alvarez-Santullano		francisco.mata@upm.es	Sin horario. ver info general al respecto
Antonio Souto Iglesias (Coordinador/a)		antonio.souto@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. Students are capable of integrating knowledge and making complex decisions, which, although based on incomplete or limited information, require reflection on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and opinions.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Students are capable of clearly and unambiguously communicating their conclusions, and the underlying knowledge and rationale to specialist and non-specialist audiences

CE1-(CE1) - Capacidad para proyectar buques adecuados a las necesidades del transporte marítimo de personas y mercancías, y a las de la defensa y seguridad marítimas. Ability to design ships suitable for the needs of maritime transport of persons and goods, and for maritime defense and security.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA23 - C: Capacidad para estimar la respuesta dinámica en un grado de libertad y calcular los periodos naturales de respuesta de un flotador

RA59 - S7 Comunicación oral y escrita.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura proporciona formación básica sobre seguridad del buque e investigación de accidentes marítimos. Se estructura en tres partes: estudio teórico, análisis de casos prácticos, y revisión de accidentes relevantes. Las dos primeras partes avanzan en paralelo: se exponen conceptos teóricos de seguridad marítima e investigación, y se estudia su aplicación sobre accidentes marítimos ya investigados.

En la primera parte se estudia la teoría sobre seguridad marítima y las metodologías de investigación de accidentes. En la segunda parte se analizan accidentes marítimos desde la óptica de lo aprendido en la primera parte.

4.2. Temario de la asignatura

1. Seguridad marítima

- 1.1. Principios de seguridad marítima
- 1.2. La OMI y la EMSA. Subcomités de la OMI
- 1.3. Convenios internacionales
- 1.4. La Administración Marítima
- 1.5. Sociedades de Clasificación
- 1.6. Seguridad contra el hundimiento
- 1.7. Fenómenos de pérdida de estabilidad paramétrica, broaching, whasing,
- 1.8. Seguridad contra incendios, evacuación y salvamento
- 1.9. Seguridad estructural para buque intacto y en averías
- 1.10. Seguridad de buques rápidos
- 1.11. Seguridad de otros tipos de buques
- 1.12. Gestión de la seguridad operacional. Técnicas para la ?Evaluación de la Seguridad y Estudios de Riesgos?

2. Investigación de accidentes

- 2.1. Safety culture / Just culture (cultura justa) vs Blame culture. NO BLAME
- 2.2. Tipología de accidentes marítimos
- 2.3. Metodologías de investigación
- 2.4. Evidencias electrónicas
- 2.5. Estudio del factor humano
- 2.6. Redacción de informes
- 2.7. Formulación de recomendaciones de seguridad
- 3. Revisión de conocidos accidentes marítimos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Principios de seguridad industrial. Estadísticas de actividad marítima y seguridad marítima. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	OMI y EMSA. Subcomités de la OMI Convenios internacionales Sociedades de Clasificación El papel de las Administraciones Marítimas Principios de seguridad marítima Just culture Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Seguridad contra el hundimiento Seguridad contra incendios, evacuación y salvamento Seguridad estructural para buque intacto y en averías Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Seguridad de buques rápidos Seguridad de otros tipos de buques Fenómenos de pérdida de estabilidad paramétrica, broaching, whasing, Desafíos de seguridad futuros Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Estudio del factor humano Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Investigación de accidentes: Respuesta a la catástrofe Evaluación del lugar del accidente Gestión de riesgos in situ Recuperación de restos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Recogida de pruebas Fotografía del accidente Técnicas de interrogatorio Factores humanos para investigadores Registradores de datos y su análisis Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6	Cuestionario sobre seguridad marítima Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Investigación de accidentes: Análisis de un accidente Técnicas analíticas Redacción de informes Duración: 01:00 INV: Aprendizaje basado en investigación			
7	Investigación de accidentes // Elaboración y gestión de recomendaciones // Acciones de seguimiento // Gestión de medios de comunicación Duración: 01:00 INV: Aprendizaje basado en investigación Relaciones con las víctimas y sus familiares // Relaciones con el regulador / partes interesadas // Procedimientos judiciales para investigadores Duración: 01:00 INV: Aprendizaje basado en investigación			
8	Seguimiento de casos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
9	Seguimiento de casos Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Cuestionario intermedio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
10	Estudio de caso (pérdida de estabilidad): Exposición de datos factuales Elaboración de estrategia de investigación Análisis de factores casuales Conclusiones Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Estudio de caso (pérdida de estabilidad): Formulación de recomendaciones de seguridad Revisión del informe realizado por el organismo de investigación Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Estudio de caso (abordaje) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Visita CIAIM Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			

13	Estudio de caso (incendio) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14				Presentacion de casos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15	Presentación de casos Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Cuestionario final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				Prueba Evaluación Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Cuestionario intermedio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	3 / 10	CB8 CB9 CE1-(CE1)
14	Presentacion de casos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	70%	0 / 10	CB8 CB9 CE1-(CE1)
15	Cuestionario final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	3 / 10	CB8 CB9 CE1-(CE1)

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB8 CB9 CE1-(CE1)

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB8 CB9 CE1-(CE1)

6.2. Criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura (evaluación progresiva)

Se realizará una evaluación continua durante el curso, y dos cuestionarios teóricos, a mitad y final del curso. Uno de los cuestionarios versará sobre seguridad marítima, y el segundo sobre investigación de accidentes.

A principios del año, cada alumno elegirá un accidente marítimo de entre los que se propondrán. A lo largo del año irá elaborando un informe de la investigación del accidente propuesto. Para ello se basará tanto en los contenidos docentes de la asignatura, como en otros informes de accidentes publicados por accidentes.

El informe se elaborará según el esquema de informes establecido por la normativa vigente, y además contendrá los siguientes anexos:

Normativa.

Análisis de la normativa de seguridad aplicable al caso concreto, en función del tipo de buque, fecha de construcción o reforma, y tipo de accidente.

Clasificación y taxonomía de error humano.

El alumno debe hacer una identificación de los errores humanos cometidos, y su clasificación, razonada, de acuerdo con la taxonomía estudiada.

El alumno debe hacer un análisis completo de un accidente marítimo de acuerdo con la metodología ECFA, u otra similar.

Elaboración de una nota de prensa informativa del accidente a mitad de la investigación.

El alumno hará una exposición en clase del accidente, la investigación, las conclusiones alcanzadas y las recomendaciones formuladas.

6.2. Criterios de evaluación (evaluación progresiva)

La nota final de la asignatura se dividirá en tres partes:

Elaboración y presentación de un caso de accidente marítimo. Contará un 70% de la nota final.

Cuestionarios, tipo test: cada uno contará un 15% de la nota.

Para aprobar la asignatura es preciso obtener una nota no inferior a 5. También es preciso obtener una nota mínima de 3 en cada uno de los cuestionarios.

La asistencia mínima a clase será del 80% para optar a la evaluación progresiva.

6.3 Para aquellos que recurran a este tipo de evaluación, las pruebas de evaluación global serán exámenes escritos con teoría y preguntas prácticas sobre los contenidos de la asignatura

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Normativa de Seguridad Marítima	Bibliografía	
Informes sobre seguridad marítima	Bibliografía	
Informes de accidentes y "brochures" de otras comisiones: USA NTSB, UK MAIB, EMSA, etc	Bibliografía	
Manuales de investigación de accidentes marítimos	Bibliografía	

Libro "Tankship tromedy" de Jack Devanney, editado por CTX Press	Bibliografía	
Diversos artículos publicados en la Revista General de Marina	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura forma parte de un plan de estudios en extinción, por lo que durante este curso no se impartirá docencia ni la asignatura se podrá superar en la evaluación continua, quedando únicamente disponibles los recursos de las tutorías y del examen final.

Para cualquier otra consideración, se informa a los estudiantes interesados que deben dirigirse a la coordinación de la asignatura.